

ETAPA 3 - NORMALIZAÇÃO USUÁRIO

Tabela Inicial (Esquema Conceitual)

Originalmente, a entidade possuía atributos compostos (endereço, nome) e multivalorados (telefones):

USUARIO (id_usuario, nome_completo, cpf, email, tipo_usuario, data_nascimento, endereco, telefones)

Processo de Normalização

1. Primeira Forma Normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN se não houver grupos repetitivos ou atributos multivalorados/compostos.

- **Ações:** - Atributo composto nome_completo dividido em primeiro_nome e sobrenome.
 - Atributo composto endereco dividido em cep, logradouro, numero, bairro e cidade.
 - Atributo multivalorado telefones movido para uma tabela dependente TELEFONE_USUARIO.
- **Estado:** Atendido.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Uma tabela está na 2FN se estiver na 1FN e todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da chave primária (PK).

- **Análise:** Como a PK id_usuario é atômica (não composta), não há possibilidade de dependência parcial. Todos os campos (nome, cpf, email, etc.) dependem exclusivamente do ID do usuário.
- **Estado:** Atendido.

3. Terceira Forma Normal (3FN)

Uma tabela está na 3FN se estiver na 2FN e não houver dependências transitivas (um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave).

- **Análise:** Identificamos que o cep determina o logradouro, bairro e cidade. Para isolar essa dependência, criamos uma tabela separada de **ENDEREÇO**.
- **Estado:** Atendido.

Esquema Relacional Final (Normalizado)

Tabela: USUARIO

Armazena os dados pessoais e o vínculo com o endereço.

- **id_usuario** (INT, PK)
- **primeiro_nome** (VARCHAR)
- **sobrenome** (VARCHAR)
- **cpf** (VARCHAR, UNIQUE)
- **email** (VARCHAR, UNIQUE)
- **data_nascimento** (DATE)
- **tipo_usuario** (VARCHAR)
- **id_endereco** (INT, FK)

Tabela: ENDERECO

Armazena a localização para evitar repetição de dados geográficos.

- **id_endereco** (INT, PK)
- **cep** (VARCHAR)
- **logradouro** (VARCHAR)
- **numero** (VARCHAR)
- **bairro** (VARCHAR)
- **cidade** (VARCHAR)

Tabela: TELEFONE_USUARIO

Resolve o atributo multivalorado de telefones.

- **id_usuario** (INT, FK/PK)
- **telefone** (VARCHAR, PK)

Conclusão

Após a aplicação das três formas normais, o modelo garante que cada informação seja armazenada em apenas um lugar (evitando redundância) e que as atualizações de endereço ou telefones não causem anomalias no registro principal do usuário.

ENDEREÇO		
INTEGER	id_endereco	PK
VARCHAR(9)	cep	
VARCHAR(100)	logradouro	
VARCHAR(50)	bairro	
VARCHAR(50)	cidade	

mora_em

USUARIO		
INTEGER	id_usuario	PK
VARCHAR(50)	primeiro_nome	
VARCHAR(50)	sobrenome	
VARCHAR(14)	cpf	U
VARCHAR(100)	email	U
DATE	data_nasc	
INTEGER	id_endereco	FK